LAMP-BF-CSF V1：基于 Hermite–GALS 的单流体连续表面力与相容离散方法

数值方法规范、离散方程、源码映射与 Codex 分阶段实施任务

2026-10-09

目录

0. 方法决策与适用边界 1
1. 连续方程与符号 2
2. 离散空间与共同算子 3
3. CSF 正则化 color 的唯一构造 3
4. 曲率的同源投影：从 Hermite 界面到 native force face 5
5. Balanced-force 离散：最关键的动量右端 5
6. 两相材料、惯性、对流与非守恒几何余量 7
7. 单体压力–速度系统与时间推进接口 8
8. AMR、轴对称、接触线与边界载荷 9
9. 电喷雾中 Maxwell 牵引的后续兼容接口 10
10. 能量、压力功和几何守恒诊断 10
11. 与 LAMP 当前源码的具体映射 11
12. 离散算法摘要 12
13. 验证矩阵与验收指标：先算子，再静态，最后动态 13
14. 理论性质与未解决风险 14
15. 可直接交给 Codex 的分阶段任务 15
16. Codex 的最后验收清单（每次 review 直接核对） 17
17. 参考文献与方法来源定位 17

文档定位：数值方法设计提案 / Codex 实施基准（尚未实现、尚未验收）
适用项目：LAMP，Hydrodynamics CCH / Pure FirstJet Interface
目的：以规范的 one-fluid CSF / balanced-force 方法替代 H13 失败的变量曲率候选；保留已经验收的非毛细空间骨架。

> **给 Codex 的首要说明。**该文档是新的方法变更提案，不是当前代码已实现功能。请先审查 `docs/roadmap/05_LAMP_Module_Task_Roadmap.md`、`docs/task/H13_Hermite_Capillary_Traction_Report.md` 与现有 CCH API；按第 15 节逐任务实施。不要把原 H13 的 `capillary()` 改名后宣布完成，不要同时启动 H14/H15，不要修改 Pure FirstJet 为体积守恒方法，也不要抹去历史失败记录。各阶段先写可执行断言，再改生产代码；未满足 gate 则报告 `FAIL / BLOCKED`。

0. 方法决策与适用边界

0.1 需要纠正的数值方法定位

现有 LAMP 使用 一**套原生 MAC 压力–速度自由度**、高阶 Sharp Hermite 几何和分相材料积分；当前 H13 的变量毛细载荷基于 `C*alpha` 的局部应力映射。它有严格的常应力平衡，但并不等同于已经验证的 CSF/balanced-force 两相动力学。项目已记录完整无黏毛细波的表面能/动能失配，且 H14 完整时间推进尚未完成。

V1 采用单流体两相模型，而不是单相模型：液体与气体具有不同密度、黏度；用单一速度和压力空间求解一流体不

可压缩 Navier–Stokes；界面力作为连续分布的体积力，经与压力共用的离散梯度施加。**Sharp Hermite 负责几何；CSF color 负责连续力；几何材料积分仍可保持相分辨**。

V1 是一个经过文献验证的**方法家族**在 LAMP 网格与接口上的**具体设计提案**，并不保证当前低黏/无黏算例直接通过。尤其，原 H13 的变量曲率离散失败，不应靠仅增大平滑宽度或人工黏度掩盖。

0.2 V1 必须保留的代码约束

1. **唯一界面**：`Pure FirstJet Hermite-GALS publication`，`phi < 0` 为液相。不得新增独立相函数输运、PLIC、保存型 `M_K`、bubble 体积修正或 redistance。
2. **唯一流体拓扑**：原生 MAC face normal velocity `u_f` 与 cell-centered pressure `p_c`；2:1 AMR 使用真实 fine subfaces。
3. **积分连续性**：`D_I=B A_f`，`D_I u=0`；**压力载荷只能从** `C=-D_I^T` 构造，不额外建立另一套压力梯度 stencil。
4. **材料与惯性**：保留 H07–H10 的同源 sharp 相几何质量、唯一共享 `F_rho`、实际 dual 质量、真实非零 `R` 及对应 `uR`；不暗改为 `R=0`。
5. **对流、黏性**：保留 KEP/skew + 局部非负耗散；`K_mu=E_h^T H_mu E_h \succeq 0`，`mu=0` 严格消失，禁止 viscosity floor。
6. **几何身份**：新的 color、曲率映射和力必须消费与本次 `CchPhaseGeometry` 相同的 `mesh / layout / geometry identity / full time layer`；regrid 后全部重建。
7. **开发状态**：历史 H12 常应力工厂及 H13 失败候选继续作为 A/B baseline；不能将当前 H13 单步研究驱动当成 H14 production time integrator。

0.3 两个不同的 “相指示量” 必须明确区分

为避免在代码中用同一个变量名隐藏两种物理职责，定义：

- `alpha_sharp[K]`：现有几何液相体积分数，`int_K H(-phi_h) dV / V_K`。**用于真实两相体积、材料惯性与已有质量通量，非独立时间推进**。
- `color_csf[K] = c_K^eps`：由**同一 Hermite 几何**派生的正则化 color（见 §3），**只负责构造 CSF/balanced-force 的有限厚度力层和可视化诊断**。它不是一个新增演化状态，不得用于直接覆写 sharp material mass。

这一选择属于 *sharp material / regularized force one-fluid formulation*。它在连续极限上逼近相同两相界面，但离散有限网格上两种测度不完全一致，所以必须额外审计体积、能量和低密度相的响应。

> **非本版范围**：若未来选择密度、黏度也由 `c_eps` 正则化，必须**同时**重新定义动量质量、对流质量通量、双时间层材料变化与 `R`；不允许仅把 `rho` 由 sharp 改成 `rho(c_eps)` 而继续消费 sharp `F_rho`。本版禁止这种混合实现。

1. 连续方程与符号

1.1 两相一流体 Navier–Stokes

令 `n=grad(phi_h)/|grad(phi_h)|` 为**液体指向气体**的法向，`kappa=div(n)`；对凸液滴 `kappa>0`。单一速度与压力满足

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

$$\partial_t(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot (2\mu D(\mathbf{u})) + \mathbf{f}_\sigma + \mathbf{f}_E + \mathbf{f}_b, \qquad D(\mathbf{u}) = \frac{\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T}{2}. \tag{1.1}$$

在分布意义下，`chi_l=H(-phi_h)`，

$$\rho = \rho_g + (\rho_l - \rho_g)\chi_l, \qquad \mu = \mu_g + (\mu_l - \mu_g)\chi_l. \tag{1.2}$$

这里的系数允许强跳跃；单流体方法并不等于把 rho_l=rho_g 或 mu_l=mu_g。

1.2 CSF 的连续力

采用宽度为 eps 的液相 color c_eps \simeq H(-phi)。对常数 sigma>=0，定义

$$\boxed{\mathbf{f}_{\sigma,\epsilon} = \sigma\,\kappa_h\,\nabla c_\epsilon.} \tag{1.3}$$

由于 grad(c_eps)\approx -n delta_eps，此式对凸液滴产生指向液体内部的力，且静态平衡为

$$\nabla p = \sigma\kappa\nabla c_\epsilon, \qquad p \approx p_g + \sigma\kappa c_\epsilon \tag{1.4}$$

（常数曲率时严格成立）。**这个符号选择与源码中 CchInterfaceNormalLoad::balanceLoads() 的负号约定不同，进入鞍点右端时必须显式转换**（见 §5.3）。

连续界面能量 E_sigma= sigma |Gamma|，完整能量平衡涉及 f_sigma · u 与面积变化率；不能只依据式 (1.4) 宣称变量曲率下动能–表面能离散相容。

1.3 RZ 轴对称

二维子午面坐标 (r,z)，物理体积权重

$$dV = 2\pi r\,dr\,dz, \qquad dA_\Gamma = 2\pi r\,ds, \quad \kappa_{RZ} = \kappa_m + \frac{n_r}{r}. \tag{1.5}$$

轴上采用 Hermite publication 的正则极限，不额外计算 1/r 的奇异差分；所有颜色积分和压力梯度都消费 Core 原生真实 RZ 几何测度。

2. 离散空间与共同算子

网格为 native quadtree 2:1 AMR。压力单元集合 C，真实原生面集合 F。

$$(D_I u)_K = \sum_{f\subset\partial K} s_{Kf} A_f u_f, \qquad D_I = BA_f, \tag{2.1}$$

$$\boxed{C = -D_I^T, \qquad (Cp)_f = A_f(p_R - p_L)} \tag{2.2}$$

（式中内部面从 L 指向 R，自由边界需要沿原 C 的反力/牵引约定处理）。

因此

$$u^T Cp = -(D_I u)^T p, \qquad D_I u = 0 \Rightarrow u^T Cp = 0. \tag{2.3}$$

动量加速度是 H_{rho,u}^{-1} C p，不是不带质量权重的 C p。本版不修改 AMR Hodge / pressure acceleration 的后续 H15 工作；不能将 C=-D_I^T 误说成 H15 高阶 AMR 精度已经通过。

3. CSF 正则化 color 的唯一构造

3.1 为什么不直接复用旧 alpha_sharp

若取 c=alpha_sharp 且采用相同的 kappa_f，

$$S_{\sigma,f} = \sigma \kappa_f (C\alpha)_f \tag{3.1}$$

在数值上与 H13 的某类对角 `J_f C alpha`（转成物理 RHS 后）属于同一结构，**不会因为重命名为 CSF 自动消除原失败**。V1 的有效方法变更包括：明确有限厚度 color、同源 CSF 梯度、曲率在相同力带内的投影、独立能量/谱诊断；原 H13 保留为单独 A/B baseline。

3.2 确定正则化函数

使用有界、单调、连续可微的 regularized Heaviside：

$$H_\epsilon(s) = \begin{cases} 0, & s \le -\epsilon, \\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{s}{2\epsilon} + \dfrac{1}{2\pi} \sin\!\left(\dfrac{\pi s}{\epsilon}\right), & |s| < \epsilon, \\ 1, & s \ge \epsilon. \end{cases} \tag{3.2}$$

在过渡带内相应的 delta kernel 为

$$\delta_\epsilon(s) = H'_\epsilon(s) = \begin{cases} \dfrac{1 + \cos(\pi s/\epsilon)}{2\epsilon}, & |s| < \epsilon, \\ 0, & |s| \ge \epsilon. \end{cases} \tag{3.3}$$

数值输入应是具有长度量纲的界面符号距离 `d_h`，而不是未经缩放的任意 level-set 标量。由于 Pure FirstJet 不保证 `phi` 始终为 signed distance，V1 建议先采用

$$d_h(\mathbf{x}) = \frac{\phi_h(\mathbf{x})}{|\nabla \phi_h(\mathbf{x})|} \tag{3.4}$$

作为局部一阶符号距离近似，仅在正则化力带内使用。要求 `|grad phi|` 大于预先给定的**相对于输入局部标度**的可辨识阈值；不足时报告 unsupported/degenerate geometry，而不是夹一个无量纲 `1e-12` 或让 `d=0`。若验证发现切割尖端或 AMR 上该近似不够精确，再从同一 Hermite 曲线局部投影构造真正的 signed distance；此升级不能悄悄改变 `phi` 或独立创建另一条界面。

对于位置 `x`,

$$c_\epsilon(x) = H_\epsilon[-d_h(x)]. \tag{3.5}$$

`d_h` 与曲率均由同一接受时间层的 Hermite publication 求值。

3.3 单元 color 是物理体积平均，不是中心点函数值

$$\boxed{c_K^\epsilon = \frac{1}{V_K} \int_K H_\epsilon[-d_h(x)]\, dV.} \tag{3.6}$$

XY 使用 `dx dy`；RZ 使用 `2*pi*r dr dz`。严格使用正权、有界的单元积分，允许沿 `d_h=±epsilon` 划分子区间并作自适应 Gauss 求积；禁止把 `H_eps(-phi(center))` 直接当成全单元 color。

代数与几何要求：

- `0 <= c_K^eps <= 1`；纯气/纯液且过渡带不相交时**精确返回 0/1**；
- 固定同一网格与 publication，多次构造逐位稳定；
- uniform/2:1 AMR 的各 cell 独立以**真实体积积分**定义 color；regrid 后按同一几何重积分；
- 不独立输运、clipping、体积修补或改变 `alpha_sharp`；

- 存储 ||c_eps-alpha_sharp||、力带面积/体积、色函数对 epsilon 的敏感性。

3.4 力带宽度（显式数值参数）

定义正常向分辨长度 h_perp 为当前界面邻域的网格长度尺度。首版**先在 uniform XY/RZ 验证**，建议实验初值 epsilon=1.5 h，并同时测试 epsilon/h=1.0，1.5，2.0。这些是**扫描参数，不是已验证的最优值**。

对于 2:1 AMR，不能在两个相邻 cell 内独立任意更换 epsilon_K 而不报告 color/force 的变化。首版建议对每个连续界面片段及其 force band 使用一致的物理长度 epsilon（参考邻域最细空间尺度），在该值下构造全局同一 c_eps；随后才研究分辨率适配的连续 epsilon(x) 及其影响。若力带未被足够的真实 cell / 面分辨，则**拒绝该配置或触发 AMR 加密请求**，而不是自动引入任意扩大宽度。

注意 epsilon 的收敛路径：固定物理 epsilon 加密网格得到的是**正则化方程**的数值收敛；若要验证对原 Sharp Interface 问题的收敛，需令 epsilon = O(h) 并检查毛细动力学。

4. 曲率的同源投影：从 Hermite 界面到 native force face

4.1 不重建另一套曲率

使用接受的 FirstJet publication 的几何积分点 q、物理面积权重 w_q、法向 n_q 和曲率 kappa_q；不从 c_eps 反算低阶曲率，不做 level-set redistance，不采用单元中心二阶差分曲率覆盖 Hermite 结果。

为每个 native 速度面 f，构造一个局部、非负、紧支撑权函数 W_f(x) >= 0，其支持覆盖 f 相邻 pressure leaves 加上整个 epsilon 力带所需的邻域。W_f 应使用物理空间尺度定义且在 XY/RZ/2:1 AMR 上相容（第一版可采用面邻域的一/二环正权帽函数）。

$$\boxed{\kappa_f = \frac{\sum_{q\in\Gamma_h} w_q W_f(x_q)\kappa_q}{\sum_{q\in\Gamma_h} w_q W_f(x_q)}} \tag{4.1}$$

其中 RZ 的 w_q 已包含 2*pi*r_q ds，不能再次乘 r。只有在 |(C c_eps)_f| 达到由真实面通量/力尺度设定的可辨识值时，才要求有非零的曲率支撑分母；若 C c_eps=0，该面可直接令毛细贡献零。**若力带有效而缺少曲率支撑，必须报告失败，不能从远方界面猜一个曲率**。

定义并监视：supportCount、totalWeight、kappaMin/Max、近壁接触线和 AMR 处的降阶标志。只允许固定的、可测的局部正权投影；不要让 Codex 调一个新的全局滤波参数以压低伪流。

4.2 曲率常量再现是代数硬条件

若 kappa_q=kappa0 对所有可用支撑点成立，则必须有

$$\boxed{\kappa_f = \kappa_0} \tag{4.2}$$

到舍入误差，与位置、两相密度、黏度、RZ 测度、AMR 粗细接口和 epsilon 无关。

首版只要求局部正权平均的常量再现及非退化性；二维曲界面上的至少一阶/二阶曲率恢复可作为后续改进，但必须先完成完整真实 Hermite 曲率的网格收敛检查。

5. Balanced-force 离散：最关键的动量右端

5.1 不使用第二套界面力梯度

定义 g_csf = C c_eps（**积分梯度载荷**，量纲为物理面面积乘无量纲 color 跳跃）。

在内部真实面 f 上：

$$(g_{\text{csf}})_f = A_f(c_R^\epsilon - c_L^\epsilon). \tag{5.1}$$

$$\boxed{(S_\sigma)_f = \sigma\kappa_f(g_{\text{csf}})_f.} \tag{5.2}$$

`S_sigma` 是**作用于动量方程 RHS 的实际毛细驱动载荷**，不是旧 API 所称的 `balanceLoads()`。它必须使用原 `CchPressureLoad` 的 `apply`；不得在 AMR、axis、ghost cell 中再建压力梯度/CSF gradient stencil。不要额外乘 `A_f/d_f` 或 `1/rho`：后者由动量质量/Hodge 中统一处理，否则会产生双重度量除法。

该格式离散了 `sigma kappa grad c_eps`，具有真正的**连续力层**：`c_eps` 在原 Hermite 界面周围以有限厚度平滑过渡；梯度对所有 face 来自一张 cell-centered color。它的连续力平衡不是在两相上强制显式压力跳跃，而是在细化极限趋于正确分布应力。

5.2 常曲率静平衡必须代数精确

若 `kappa_f=kappa0`,

$$S_\sigma = \sigma\kappa_0 C c^\epsilon. \tag{5.3}$$

因此对给定边界/压力 gauge 允许的解，取

$$\boxed{p^* = \sigma\kappa_0 c^\epsilon + p_0,} \qquad Cp^* = S_\sigma \tag{5.4}$$

在**自由动量行**应严格成立。闭合域中采用真体积加权均值 gauge；由给定外边界的常数压力/反力项由既有边界约定负责，不能强迫 `C 1=0` 在固定边界全部行上成立。

不要把已知解析 `p^*` 直接写入 solver 作为静滴特殊分支。必须实际求解既有鞍点系统，再检测速度、压力和自由行平衡残差。

5.3 与现有 H12/H13 API 的负号映射

现有 H12 / H13 将负向法向应力的平衡项记为 `F_balance`，并在构造 `A u + C p = rhs` 时使用 `rhs -= F_balance`。

本设计选择直接返回物理动量右端

$$\boxed{\texttt{momentumRhsLoad} = S_\sigma = +\sigma\kappa_f(Cc^\epsilon)_f.} \tag{5.5}$$

对应源码中 FirstJet `phi<0`、法向为液 → 气、凸滴 `kappa>0`。在提供 legacy 对照接口时，可定义 `legacyBalance = -S_sigma`，但**生产只允许一个符号入口**。写一个凸圆滴解析 sign contract：`p_l>p_g`、无外力 `u=0`、`A u+C p-S_sigma=0`；错误符号必须在这一测试中被拒绝。

5.4 为什么这依然不足以保证变量曲率稳定

当 `kappa_f` 非常数时，一般不存在一个标量 `p` 使 `C p = diag(kappa_f) C c_eps` 在所有行同时成立。该非梯度部分是驱动毛细波的物理作用；但它也可能因为曲率转移、界面运动速度以及离散力不相容而错误注入能量。

所以 **V1 的代数硬保证是常曲率平衡，不是全变量曲率的无条件离散能量守恒**。新格式通过 `epsilon` 控制的连续力带和正权曲率同源投影建立一个规范 A/B 基线；能否解决 H13，必须由完整毛细波、不同 `epsilon` 和完整谱实验决定。若仅改变 `epsilon` 而性能未改善，必须返回 FAIL，不得调 `sigma` 或最低黏度以满足指标。

5.5 CSS / 变分增强仅作为后续研究

更深层的毛细能量形式为

$$E_\sigma(q) = \sigma A_\Gamma(q), \qquad F_\sigma^{\text{var}} = -\mathcal{A}(q)^T \nabla_q E_\sigma(q), \tag{5.6}$$

其中 `q` 是真实 FirstJet 几何状态，`dot q = A(q) u` **必须包括实际特征回溯、Jacobian、mixed closure 和已接受几何发布的完整方向导数**，不能把它简化为某个点上的 `u·n`。如果这一力与离散面积变化之间形成准确的功配对，才可推导相应的能量关系。

本版不把式 (5.6) 作为实现任务。H13 历史实验证明，局部功拟合、压力 lifting、Gram 反馈等候选可能改善某个频率，却导致负刚度模态或远壁面力。将来研究能量相容变分法时，应独立开设计变更并保留基线，不能偷偷混入当前 BF-CSF 工厂。

6. 两相材料、惯性、对流与非守恒几何余量

6.1 保留 sharp 物性：不把 color 当新材料库存

当前 `alpha_sharp` 继续决定

$$m_K = \rho_l V_{l,K}^{\text{geom}} + \rho_g (V_K - V_{l,K}^{\text{geom}}), \tag{6.1}$$

$$M_i = \rho_l |\omega_i^* \cap \Omega_l| + \rho_g |\omega_i^* \cap \Omega_g|. \tag{6.2}$$

上述量由当前 **相分辨 Hermite 几何积分**生成。不是 `rho(c_eps)` 或 `rho(center)`。动量 Hodge 及相分辨黏性继续消费现有 H07b/H09a 的 phase quadrature；这避免为了构造 CSF 而重写材料骨架。

6.2 同一 native 面质量通量继续唯一共享

$$F_{\rho,f} = \rho_l Q_{l,f} + \rho_g Q_{g,f}, \qquad Q_{l,f} + Q_{g,f} = A_f u_f. \tag{6.3}$$

其时空积分、dual 面转移及 AMR 共享应由既有 H08a/H09/H10 接口完成。**禁止用 `rho(c_eps) u_f A_f` 生成第二套 convection mass flux**。

`c_eps` 只用于 CSF，故本方法**不能自动修复 Pure FirstJet 的材料体积漂移**。当前显式余量继续记录：

$$R_K = \frac{m_K^{n+1} - m_K^n}{\Delta t} + \sum_{f \subset \partial K} s_{Kf} \bar{F}_{\rho,f}. \tag{6.4}$$

同理，动量 dual 上保留实际 `R_i^dual`，不以 primal 的简单插值冒充它。

6.3 uR 与能量记录不得删除

在动量守恒形式中保留

$$\partial_t (Mu) + \mathcal{N}(F_\rho, u) = \cdots + uR. \tag{6.5}$$

正确匹配时，均匀速度即使 `R != 0` 也不因不一致质量输运产生伪加速度。动能账本中单独列出

$$P_R = \frac{1}{2} \sum_i |u_i|^2 R_i^{dual} \tag{6.6}$$

及其时间中点版本、物理边界质量通量项。不得将 R 并入 “毛细力耗散” 或 “压力功残差”，也不得将 R=0 写为 V1 验收硬约束。

6.4 动量对流、黏性不可改变

保持目前 H10/H11 的共享 F_rho KEP/skew 对流，局部耗散 D_num>=0；保持

$$K_\mu = E_h^T H_\mu E_h, \quad u^T K_\mu u \geq 0, \quad \mu_l = \mu_g = 0 \Rightarrow K_\mu = 0. \tag{6.7}$$

如果引入新的色函数或曲率数据导致对流/黏性数组身份不匹配, 应拒绝并修正 source identity, 不应 silently fallback 到 cell-average 密度、donor-cell 或人工黏性。

7. 单体压力–速度系统与时间推进接口

7.1 半离散目标方程

在同一 dual mass / actual convection / current geometry 来源下，目标为

$$\boxed{\frac{d}{dt}(H_{\rho,u}u) + \mathcal{N}_{\text{KEP/lim}}(F_\rho, u) + K_\mu u + Cp = S_\sigma + S_E + F_b + uR_{\text{dual}}, \qquad D_I u = 0.} \tag{7.1}$$

S_sigma 由 §5 定义。该式是预期的**物理/数学接口**，并非声称当前仓库已经有完整 H14 production advance。

7.2 建议 midpoint / Picard 框架（待 H14 单独完成）

对于冻结对流和材料等中点数据，一步可以写成

$$\frac{H_{\rho,u}^{n+1}u^{n+1} - H_{\rho,u}^{n}u^{n}}{\Delta t} + N^{n+1/2} + K_\mu^{n+1/2}\bar{u} + Cp^{n+1/2} = S_\sigma^{n+1/2} + F_b^{n+1/2} + \bar{u}R^{n+1/2}, \tag{7.2}$$

$$D_I u^{n+1} = 0, \qquad \bar{u} = (u^{n+1} + u^n)/2. \tag{7.3}$$

若对流在 Picard 外迭代冻结，形成的最终**参考**单体系统仍为

$$\boxed{\begin{bmatrix} A_u & C_f \\ C_f^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_f^{n+1} \\ p^{n+1/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_u + S_\sigma^{n+1/2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A_u = \frac{H_{\rho,u}^{n+1}}{\Delta t} + \frac{1}{2}K_\mu^{n+1/2} + K_{bc}.} \tag{7.4}$$

式 (7.4) 的 RHS 必须同时包含正确的 H^n u^n/dt、已冻结对流、uR、体力/边界项；**不能为了保留对称矩阵而把真正的 material/convection 残差丢掉**。若将对流或毛细力做全隐式线性化，矩阵可能不再对称；不可继续无条件声称可使用 MINRES。

7.3 一个研究时间步的冻结/更新顺序

1. 取得接受的 geometry^n、u^n、p^n 与完整 identity；从 H07/H09 准备 sharp 几何质量。
2. 用现有 actual CchAdvectorReconstruction 做**同源**半步 Hermite 预测，得到 geometry^(n+1/2)；若该接口未准备好，限于**研究驱动**，不得伪称 H14。
3. 对同一中点 publication 独立派生 color_csf，计算 C color 和 kappa_f，形成 S_sigma；**所有对象同一个中点 clock**。
4. 使用既有唯一时空材料 F_rho、dual mass 与 R_dual，冻结 KEP/有限耗散项，装配单体系统。
5. 解 u^(n+1),p^(n+1/2)；以 u_mid 更新 Hermite 几何，必要时进行有限次数 Picard 校正，绝不另建一张 “仅用于 CSF 的几何”。

6. 对最终实际接受的 begin/mid/end publication 重新计算并记录 `E_sigma`、`P_sigma`、`R_dual`、物理体积变化、压力功、黏性耗散、动能。超过残差/接受门槛则拒绝整个时间步而不是接受部分状态。

这只是未来 H14 的拟议算法顺序。**第一版 Codex 任务只实现静态 prepared capillary force 与其隔离研究驱动，不得一次性合并完整时序开发**。

7.4 毛细时间步的限制

CSF 是强界面力，即使对流和黏性稳定，显式/半显式毛细处理一般仍有尺度

$$\Delta t_\sigma = O\left(\sqrt{\frac{(\rho_l+\rho_g)h_{\min}^3}{\sigma}}\right). \tag{7.5}$$

第一版必须进行 `dt` 减半和显式毛细限制扫描。**不能声称**仅改成 CSF 就可以解除表面张力刚性；未来全隐式界面 Jacobian 是独立研究任务。对固定网格低黏/无黏的研究驱动要报告 CFL、capillary Courant 和每一阶段候选几何身份。

8. AMR、轴对称、接触线与边界载荷

8.1 真实子面而非 virtual coarse face

对于 2:1 AMR，相邻 pressure leaves 的共同几何面可拆为 `f1,f2`。本方法按每个**真实 native subface** 计算

$$(S_\sigma)_{f_j} = \sigma\kappa_{f_j}A_{f_j}(c^\epsilon_{R_j} - c^\epsilon_L), \quad j=1,2. \tag{8.1}$$

不能先在虚拟粗面上计算力，再人为按面积均分给两个细面。必须保持原有面方向/自由度身份及 `C=-D_I^T`，`c_K` 由**各自真实 cell** 体积平均产生。常 `kappa0` 时，AMR 的每个自由行都应满足与压力同源的 `C` 平衡。

连续力带与不连续 AMR 尺度之间会有额外的截断误差，因此必须独立进行界面水平移动/旋转扫掠测试和 regrid 前后同源 identity 测试，不能只测固定静滴中心位置。

8.2 RZ 轴的正确处理

RZ 的 `c_K` 用 `2*pi*r` 积分，原生径向/轴向 `A_f` 及 `C` 均使用真实旋转体测度。轴面 `r=0` 的径向原生面积为零，不人工设一个无限大的 `kappa/r` 或 unit normal 纠正。

如果 Hermite 界面与轴交汇，使用出版几何的正则总曲率；正则化距离在轴附近的计算必须满足反射对称 `d(-r,z)=d(r,z)`，确保 `c_eps` 是偶函数。对于尖端曲率不能分辨的区域，**拒绝并要求加密/重新设计**，不能通过 cap `kappa` 或改小 `sigma` 制造伪稳定。

8.3 固壁、固定接触线和外边界

- **固定壁面**：沿用 H04/H12 的速度消元、压力 gauge 和 reaction 结构。固定 wall 处 `C c_eps` 可能有非零载荷，属于壁面 reaction；不能把它填给自由速度行，也不能假定外壁 `C1=0`。
- **pinned contact**：不得改变 FirstJet 的固定接触位置或任意强加接触角；力带碰到壁面时，要记录消失于求解子空间的壁反力。若需要动态接触角、润湿能和接触线功，属于另一个物理模型，V1 不纳入。
- **open/traction**：H15 尚未完成的开放边界不因新增 CSF 而自动支持。只对目前已明确验收的闭合或受控 Dirichlet 研究域声明可用。
- **selected/disconnected domain**: 一个 publication 可以拥有更大的界面图谱, color/curvature 只在当前 Hydro selected physical domain 积分；不要借孔洞、断开分量之外的界面补足力支撑。

9. 电喷雾中 Maxwell 牵引的后续兼容接口

V1 首先验证 `sigma` 毛细力且 `E=0`，不把未知电学误差混入 H13。将来接入电学模块时，连续一流体形式可以在 Maxwell 张量分片光滑、体电荷模型明确的条件下考虑

$$\mathbf{f}_E = \nabla \cdot T_E \quad \text{（包含相应的界面分布应力）.} \tag{9.1}$$

或者对无体电力的相内模型，由两侧 Maxwell traction 差构造 CSF 力层；**二者只能选一种物理计入方式，不能重复施加**。

为预留实现接口，建议将界面电牵引分为法向和切向:

$$t_{E,n} = \mathbf{n} \cdot [\![T_E]\!]\mathbf{n}, \qquad \mathbf{t}_{E,t} = (I - \mathbf{n}\mathbf{n}^T)[\![T_E]\!]\mathbf{n}. \tag{9.2}$$

法向电牵引可按与 CSF 相同的 color gradient 及 face interpolation 进入 `S_{E,n}`，**但其相对于 `Cc` 的符号必须通过解析均匀场压力跳跃测试决定**；不能直接把 `t_{E,n}` 数值加到 `sigma*kappa` 而忽略当前法向/跳跃定义。切向项在同一 `delta_eps` 力带中投影到 MAC 速度空间:

$$(S_{E,t})_i \approx \int_\Omega \delta_\epsilon(d_h)\, \mathbf{t}_{E,t}^{\text{ext}}(x) \cdot \mathcal{R}_i(x)\, dV. \tag{9.3}$$

其中 `mathcal R_i` 是与实际 native 速度值和运动学接口一致的重构测试函数, `t_{E,t}^{ext}` 是由同一 Hermite 界面 quadrature 获得的局部延拓；归一化和单位检查须保证力/功量纲正确。该式仅为未来设计接口，**不是已验收的 EHD traction deposition**。

10. 能量、压力功和几何守恒诊断

10.1 严格代数项与非严格项分开

已建立的代数关系:

$$u^T C p = -(D_I u)^T p, \quad u^T K_\mu u \geq 0, \quad \mathcal{D}_{\text{num}} \geq 0, \tag{10.1}$$

新 V1 应满足的常曲率 BF:

$$C(\sigma \kappa_0 c_\epsilon) - S_\sigma = 0. \tag{10.2}$$

但完整变量曲率毛细功

$$P_\sigma = u^T S_\sigma \tag{10.3}$$

与实际 Hermite 面积能的变化率

$$\dot{E}_\sigma = \sigma \frac{d}{dt} A_\Gamma(\phi_h) \tag{10.4}$$

通常不具备代数恒等式 `P_sigma+dot E_sigma=0`；其误差需要单独记录。

10.2 完整收支残差的报告方式

在无外部功、封闭域的一个研究时步，定义

$$K^n = \frac{1}{2}(u^n)^T H_\rho^n u^n, \qquad E_\sigma^n = \sigma A_\Gamma(\phi_h^n). \tag{10.5}$$

一个通用诊断余额为

$$\boxed{\mathcal{R}_E = \frac{(K^{n+1} + E_\sigma^{n+1}) - (K^n + E_\sigma^n)}{\Delta t} + \mathcal{D}_\mu + \mathcal{D}_{\text{num}} - P_R - P_{\text{boundary}} - P_E - P_b.} \tag{10.6}$$

这里 `P_R` 的离散计算必须与真实 H09/H10 moment identity 对齐；`D_mu`、`D_num`、`P_boundary`、`P_E` 采用同一时间积分和符号。`R_E` 可能包含时间截断误差、CSF 功不相容、Hermite 面积更新误差、材料非守恒和求解器误差；不得提前把它解释成单独的 “毛细误差”。

建议同时输出**独立的毛细–表面能缺陷**:

$$\mathcal{R}_\sigma = P_\sigma + \frac{E_\sigma^{n+1} - E_\sigma^n}{\Delta t}. \tag{10.7}$$

由于 `P_sigma` 应使用中点速度与中点力，其与面积增量所代表的时间位置须一致。`R_sigma` 若不随 `dt,h` 收敛，是阻止 BF-CSF V1 进入 production 的证据，而不是通过 “总动能看起来稳定” 可以忽略的误差。

10.3 压力、毛细力与惯性的分开导出

所有静态/动态算例至少记录:

- `||C p - S_sigma||`（静态）、`||C p - S_sigma + A u - r_other||`（动态）;
- `max_K |D_Iu| / local_flux_scale`、真体积压力均值;
- `K, E_sigma, D_mu, D_num, P_R, P_sigma, P_boundary`;
- `A_Gamma, V_l, sum_K R_K, max|R_dual|, ||c_eps-alpha_sharp||`;
- `epsilon/h, sigma, rho_l/rho_g, mu_l/mu_g, max|u|`, 归一化 `Ca_spurious`;
- `kappa` 的局部极值/矩统计、`support_count`, AMR regrid 次数与时间层身份。

11. 与 LAMP 当前源码的具体映射

本段只是实施映射，不构成允许单次任务修改全部文件的授权。

项目已有对象	V1 使用方式	禁止事项
`Interface` Pure FirstJet publication	几何的唯一真值，提供 `phi / grad / curvature / surface quadrature / identity / clock`	不新增第二条界面或存储型 color 输运
`CchPhaseGeometry`	保留 `alpha_sharp`、原 phase volumes 和相区域	不用 `c_eps` 替换其质量业务
`CchPressureLoad`	`C=-D_I^T` 的唯一入口；`C(c_eps)`	不另建 CSF 梯度 stencil
`CchRegularAdvectorGeometry` / `CchSpatialAdvector`	后续时间积分消费同一 actual velocity/Jacobian	不独立插值另一套界面速度
`CchMaterialTransport` / `CchDualMaterial`	唯一质量通量和真实 `R/R_dual`	不以正则化 color 重建第二套质量流率
`CchMomentumGeometry`	原动量 dual mass/metric	不凭 color 修正密度质量
`CchKepConvection`	原 KEP/skew 与 controlled dissipation	不回退 donor/添加 viscosity floor
`CchEnergyViscosity` / `CchPhaseViscosity`	`E^T H_mu E` 原分相黏性	不用几何力代替应力张量

项目已有对象	V1 使用方式	禁止事项
`CchSinglePhaseSaddle`	reference saddle solve + 真实 gauge、闭域边界	不加第二套压力梯度或放松残差门槛
`CchInterfaceNormalLoad`	H12/H13 历史基线，只做 A/B	不在其现有 `capillary()` 内静默替换旧方法

11.1 建议新增职责（类型名供 Codex 审核后确定）

1. `CchRegularizedColor`：从**已发布同源几何**派生 `c_eps[K]`，同时保留 `epsilon`、几何身份、积分报告；**不持有自主演化状态**。
2. `CchBalancedCsfLoad`：持有同一 `CchPressureLoad`、`CchRegularizedColor`、curvature/source identity；输出 native `momentumRhsLoad`，并暴露 `C(c)`、`kappa_f`、support metrics。源/边界身份错误时拒绝。
3. 研究 driver：与冻结 H13/现有 H12 比较，**不创建生产 App 或时间步 acceptance state**。

若代码布局规则要求复用特定 namespace 或文件名，请先查询 `docs/README.md` 及现有 CMake 约束再确定；不要直接按上述建议名字构造绕过现有 owner 的捷径。

11.2 最小 C++ 端口示意（非可直接编译代码）

```
// All objects must refer to ONE native mesh/metrics/FirstJet publication/time.
auto pressure = CchPressureLoad::build(phase.metrics().divergence());
auto color = CchRegularizedColor::build(mesh, phase, epsConfig);
auto csf = CchBalancedCsfLoad::build(
    mesh, pressure, phase, color, surfaceTension, curvatureConfig);

csf.validateFor(mesh, pressure,
    phase.geometryIdentity(), phase.timeLayer());

// The load is already the physical RHS of A*u + C*p = rhs.
const auto& S_sigma = csf.momentumRhsLoad();
for (int i = 0; i < freeDofCount; ++i)
    rhs[i] += S_sigma[i];

// Hard checks in test and debug builds:
// C = -D_I.transpose();
// sigma==0 -> S_sigma exactly zero;
// constant kappa0 -> S_sigma == pressure.apply(sigma*kappa0*color);
// c in [0,1], no hidden clipping/second F_rho;
// full identity / RZ / AMR constraints.
```

注意 `CchPressureLoad::apply()` 的真实签名和 `CchNativeValues` 绑定，必须从现有 H12 工厂代码复制**接口用法**，而不是由示意代码推测可直接调用向量 overload。Codex 每个 task 需要用实际头文件/CTests 证明 identity 一致。

12. 离散算法摘要

Algorithm 1：LAMP BF-CSF 的一次 capillary evaluation（只读，非时步）

输入: native mesh、同一 `CchPhaseGeometry`/`CchPressureLoad`、接受的 FirstJet snapshot、`sigma>=0`、`epsilon` 配置。

1. 核验 `mesh + native layout + pressure operator owner + geometry publication + clock`。
2. 在同一 Q4 几何上计算有量纲的局部 signed-distance proxy `d_h`，不改 `phi_h`；退化区域早拒绝。

3. 对每个 selected pressure leaf, 用真实 XY/RZ 物理体积求积得到 `color_csf[K]=V_K^{-1}\int H_eps(-d_h) dV`，并检查 boundedness/纯相常值。
4. 从原 FirstJet surface quadrature，以真实 `w_q` 和局部正权 `W_f` 形成面曲率 `kappa_f`。所有有效 CSF 面必须有对应的真实曲率支撑。
5. 只调用**唯一** `CchPressureLoad` 计算 `g_csf=C color_csf`。
6. 形成物理 RHS `S_sigma[f]=sigma*kappa_f*g_csf[f]`；`sigma=0` 时准确零，constant-curvature regression 要逐自由行比较 `C(sigma*kappa0*c)`。
7. 输出 `S_sigma` 与不影响解的派生诊断；对象不更新 material、face `F_rho`、pressure、velocity 或 Interface accepted state。

Algorithm 2：研究型时间推进：完全按照 §7.3，先重用 H13 已存在的真实 `native/source/Hermite` 运动研究路径；仅当稳定通过静态、短窗、全周期及谱验收后，才另开 H14 生产集成任务。

13. 验证矩阵与验收指标：先算子，再静态，最后动态

所有阈值应先从**已有 H12/H13 的冻结 gate** 继承；下面新列的目标若旧 gate 未明确，则作为**待预先冻结的目标**，不可算完以后按结果调整。验收必须同时保存原 H13 A/B，不能只报新方案较好的一组。

Gate	物理/数学测试	实际必须输出	通过条件
BF-V0	现有基础回归	H01–H12 中相关 CTest、原失败结果索引	数值及来源不变，架构门槛不退步
BF-V1	color kernel / 几何积分	`H_eps/delta_eps`、XY/RZ 常值、圆/球、`c in [0,1]`、pure exact	有界/纯相常值，GL 收敛，真测度一致
BF-V2	相同来源与压力伴随	`mesh/layout/clock`、随机 `u,p`、AMR 子面	`u^T C p+(D_Iu)^T p` 接近舍入尺度；错误来源拒绝
BF-V3	零 sigma、常曲率	`S_sigma=0`、`S_sigma - C(sigma*kappa0*c)`	`sigma=0` 精确零；free-row 常应力平衡相对误差接近舍入
BF-V4	单相/纯相与 planar interface	远离界面速度、支撑面、零曲率、相流率	纯相 CSF 零，无缺失支撑/壁面泄漏
BF-V5	非圆曲线曲率映射	Ellipse / sinusoid / varying kappa，XY/RZ & AMR	不采用解析曲率替代真实 Q4；曲率与载荷误差随 `h` 收敛
BF-V6	72 种静滴几何 A/B	XY/RZ × uniform/AMR × 三分辨率 × 三中心偏移 × 两几何	原 H13 静态全门槛，不能保留原七组例外后仍判 PASS
BF-V7	低黏/无黏静滴	`rho_l/rho_g=1,1e3,1e6`；`mu_l` 从有限到 0	伪流与加密趋势、鞍点残差均满足原验收；不能由 `mu_floor` 稳定
BF-V8	无黏毛细波（完整周期）	omega、完整初值幅值、`K,E_sigma`、`R_sigma,R_E`、全部谱	保留原频率末档目标 `>=1.8` 与原能量收敛；不产生未解析增长模态
BF-V9	时间步与 epsilon 扫描	`dt, dt/2, epsilon/h=1.0,1.5,2.0`	区分时间/空间误差；不得只挑一个最佳宽度
BF-V10	高密度比平移/剪切	`rho` up to `1e6`、`F_rho/R/uR`、常速度	不破坏原 H08–H11 所有质量动量一致性
BF-V11	AMR 运动、轴极限、contact	moving interface, regrid, `r=0`, pinned endpoint	可重复、物理权重正确、完整身份、无额外边界伪功

Gate	物理/数学测试	实际必须输出	通过条件
BF-V12	电喷雾前的 Maxwell 制造应力	定场电牵引正/切向、静态合应力	在毛细单独 gate PASS 后另做，不纳入本版首批实现

13.1 静滴测试：不接受只看 `max |u|` 的选择性报告

对于圆/球静滴，先**指定解析常曲率** `kappa0` 只测试代数 BF；然后使用真实 Hermite publication 的 `kappa_q`，比较：

1. 单元 color 与 `epsilon` 的响应；
2. 恒应力代数平衡及 fixed-wall reaction；
3. `||C p-S_sigma||`、实际 `max|u|`、`Ca_spurious`；
4. `rho_l/rho_g=1,1e3,1e6`、`mu_l=0` 与非零黏度；
5. XY/RZ、uniform/实际 AMR、不同 subcell interface offset。

特别强调：解析常曲率的机器平衡只验算了 `C c_eps` 的同源性；真实曲率驱动的伪流和变量几何仍是另一项验收。

13.2 动态波的完整物理检查

先使用两相、无黏、弱振幅、已知色散关系的毛细波。对无限深层可用

$$\omega^2 = \frac{\sigma k^3}{\rho_l + \rho_g}; \tag{13.1}$$

有限深度必须使用与实际边界及两相深度对应的理论色散公式，不得拿无限深频率评估有壁面的有限深度算例。

测试必须至少包含：完整一个周期、三档以上网格、可变 `dt` 检查、真 `E_sigma`、真实 `H_rho` 动能、`P_R`、所有模态/完整初值与壁面反力功；**不得只报告首次过零频率**。如果能量误差在 `dt` 减半后不变或随 `h` 增大，则明确判定为尚未解决的空间/耦合问题。

13.3 建议的工程可执行阈值类别

- **代数恒等式**：以 `1e-12` 量级的双精度相对残差为**起始建议**；若已有 H12/H13 gate 更严格，则继承更严格者，禁止改为宽松阈值。
- **空间阶**：真实光滑标准算例以原 H13 `>=1.8` 目标作二阶门槛；不把某一组的末档假阳性当成全范围通过。
- **物理能量**：要求时空加密下误差逐渐下降，并完整报告量级；不事先宣称 CSF 能量机器守恒。
- **强界面/超高密度比**：允许研究阶段 FAIL，但必须保留全部原始 `rho=1e6,mu=0` 控制；不得选择性删除。

14. 理论性质与未解决风险

14.1 可由离散结构直接保证

1. 只读派生 color，不改变 Hermite accepted-state。
2. `sigma=0` 毛细力精确零。
3. `C=-D_I^T` 的压力功恒等式继续成立。
4. `kappa=constant` 时 `C(sigma*kappa*c)-S_sigma=0` 的自由行代数平衡。
5. `K_mu` 半正定及 `mu=0` 算子消失，前提是原对象身份/测试不变。
6. 原内部共享面通量的成对抵消；**不是** Hermite 几何相体积的逐 cell 严格守恒。

14.2 只能作为设计目标，必须数值验证

1. BF-CSF 在 XY/RZ、AMR 上真实变量曲率力的空间阶。
2. 高密度比静滴伪流随网格加密的收敛。
3. 无黏毛细波频率、完整初值响应和动能–表面能交换。

4. epsilon=O(h) 下对 Sharp 两相连续问题的收敛。
5. 运动学体积漂移与非守恒 R 的大小及收敛。
6. 接触线/尖端区域 CSF 展宽导致的几何与 EHD 应力偏差。
7. 真正的二阶完整时间推进（属于 H14）。

14.3 可预期的失效机制与应对

风险	原因	正确处理（不是数值补丁）
重新出现 H13 毛细波能量失配	S_sigma 与真实 FirstJet 运动仍可能不共轭	使用完整周期及实际源方向导数诊断；必要时单独研究变分/界面功配对
重构位置导致 color 异常	phi 不是 signed-distance 或梯度退化	用 d_h 标度/同源最近点距离；独立网格收敛与拒绝退化场
epsilon 被粗网格欠分辨	狭窄力带积分和 AMR coarse–fine 跳变	force-band 加密/正权分区积分/宽度敏感性；不靠调滤波
c_eps 与 sharp alpha 不同	正则化力与真实分相材料测度不同	双账本和明确一致性误差；不得冒充质量守恒
极小液滴/尖端被过度展宽	有限厚度 CSF 的分辨率限制	要求 epsilon << curvature radius 与足够单元分辨，超界拒绝
接触线能量残余	界面端点力、壁反力和接触模型缺失	单独壁面/endpoint 功预算，固定 contact 语义不变
Maxwell 正/切向力重复计入	既用体 Maxwell 散度又加界面 traction	EHD 阶段统一选择力的物理表示，并做解析制造校验

15. 可直接交给 Codex 的分阶段任务

15.0 严格执行规则

每次**只交给 Codex 一个 task ID**，每个任务保留：目标、允许修改、禁止修改、数学约束、实现、验收、失败规则、交付。遵守当前项目默认的 <=5 个 production 文件、<=2 个测试文件预算；超过先拆任务。状态只允许 PASS / FAIL / BLOCKED。**BF-00 是新方法选择的立法/文档变更，不得把原 H13 的失败改成通过**。

BF-00：方法切换确认与冻结基线（先做，0 生产文件） **目标**：确定新 BF-CSF 与原 H13 的并行 A/B 关系；冻结输入、原动态失败与验收门槛。

- **允许修改**：现行数值方法索引、roadmap 中的**方法变更注记**及本设计/新任务文件。
- **禁止修改**：src/、include/、Interface 及 H13 已有结果与 FAIL 判定；不启动 H14。
- **数学约束**：承认 C=-D_I^T、Pure FirstJet、唯一 F_rho/真实 R/uR；明确 c_eps 仅是派生力场。
- **验收**：记录仓库身份/版本、现有 H12 与 H13 原报告、当前受影响 CTests、原 long-wave FAIL 和全套 gate，确认 sigma>0 物理 RHS 符号。
- **失败规则**：任何引用文件缺失/版本不明记 BLOCKED，不得以模型推测代替源码。
- **交付**：BF-00_Report.md、新 task 入口、现有状态索引引用；0 数值变化。

BF-01：Regularized color 的唯一只读派生 **目标**：从当前 FirstJet publication 生成 color_csf[K] 与 epsilon/求积报告。

- **允许修改**：一个 color .h/.cpp 类对与至多两个对应测试/注册文件；确需 CMake 配合先在预算内核对。
- **禁止修改**：Interface 产出、CchPhaseGeometry 材料质量、CchMaterialTransport、对流、鞍点和旧 H13。
- **数学约束**：式 (3.2)–(3.6)、真物理体积、boundedness、纯相精确常值、同一 geometry/clock；不独立推进 c。
- **实现**：实现 d_h 的有限/退化审计、正权体积分、RZ/XY 和 selected 域身份绑定。
- **验收**：解析 H_eps/delta_eps、平界面网格位置扫掠、圆/球、RZ near-axis、uniform/AMR 只读结果；旧质量/压力等测试不变。

- **失败规则**：不允许通过 clipping、强行以 `phi` 作 signed distance 或直接 cell-center 取值放宽误差。
- **交付**：真实 `c` 数据、求积收敛、测试日志与 `PASS/FAIL/BLOCKED`。

BF-02：C 共用的恒曲率 CSF 载荷　目标：实现 `g=C c_eps` 与 `S_sigma=sigma*kappa0*g`，建立准确符号和 BF 代数门槛。

- **允许修改**：一组新 CSF load `.h/.cpp` 和 1–2 份独立合同/注册测试。
- **禁止修改**：现有 H12/H13 工厂、`C`、`D_I`、`H_rho`、`F_rho`、`R`、KEP 或黏性。
- **数学约束**：`S_sigma` 是实际 RHS；`sigma=0` 精确零；对自由面 `C(sigma*kappa0*c)-S_sigma=0`；压力 gauge / wall reaction 正确。
- **实现**：copy H12 的 owner/identity 检查结构，不复制其负号定义。支持 XY/RZ、真 AMR 子面、压力分量和 selected 域。
- **验收**：随机强界面对齐、同一 convex drop `p_l>p_g`、静态实际鞍点、误配来源拒绝。
- **失败规则**：出现错误符号、不相容边界行或重建第二套 gradient 即 FAIL。
- **交付**：新的常曲率工厂/测试、完整 free-row residual、旧 H12 回归。

BF-03：真实 Hermite 曲率投影与一般 CSF 力　目标：将 §4 的 `kappa_q` 正权投影到 native force faces，形成真正的 variable-curvature V1 候选。

- **允许修改**：仅 BF-02 的新 CSF load 类及相关测试；超预算分任务，不改旧 H13。
- **禁止修改**：原 actual source 的插值/Jacobian 规则、FirstJet、质量/KEP/黏性、原 baseline。
- **数学约束**：常 `kappa` 精确再现、局部真实支撑、同一 `C c_eps`、真实 RZ/AMR 物理权重、零支撑拒绝。
- **验收**：真实 Hermite 圆/球/椭圆/正弦曲线、两种 epsilon、uniform/AMR、曲率与载荷独立积分复核。
- **失败规则**：不可拟合频率、默认过滤局部高曲率、扩远程支撑绕过缺失，或偷换解析曲率。
- **交付**：真实曲率误差/积分记录/载荷误差及 PASS/FAIL。

BF-04：静滴全范围与旧 H13 A/B　目标：在**实际** `CchSinglePhaseSaddle` 和 `CchPhaseViscosity` 上比较 CSF、旧 H12 常跳跃和原 H13 候选。

- **允许修改**：研究 driver/算例输入/基准测试与报告，不修改压力–速度/材料生产模块。
- **禁止修改**：旧 H13 数据、H14/H15、FirstJet、`R/uR`、boundary 契约。
- **数学约束**：实际 `Cp-S_sigma` 静态 residual，真实 `rho/mu`、正交力/壁 reaction，真实 null-space gauge。
- **验收**：完整原 H13 静态矩阵（72 geometries × densities × viscosities），特别保留原七组例外及 RZ/AMR。
- **失败规则**：某些旧失败不改善时不得以解析曲率、人工黏度或更宽 `epsilon` 替换正式门槛。
- **交付**：A/B 表、全部输入/输出、原始失败与新状态，不能提前宣称生产能力。

BF-05：无黏毛细波与能量–谱完整 gate　目标：只更换冻结旧 H13 研究驱动中的毛细 RHS 为 BF-03；保留原真实 native/source/FirstJet、质量/连续性算法和完全相同的初值。

- **允许修改**：隔离研究驱动、测试参数/结果/新报告；如需修改非毛细生产代码则先暂停并另立设计。
- **禁止修改**：现有 H14、实际 source/Jacobian、材料/动量算子、旧 gate 与已保存失败数据。
- **数学约束**：两相真实 `rho,mu`、`D_Iu=0`、真实 `E_sigma`、`P_sigma`、`R/uR`、完整壁面响应、实际共时几何。
- **验收**：完整一个周期、三至四网格、至少两 `dt`、所有设定 `epsilon/h`、密度比序列；末档频率原目标、完整初值全部谱、能量残差随加密下降、低黏极限无人工 floor。
- **失败规则**：即使频率达二阶，若能量/谱仍 FAIL 则**新方案 FAIL**；禁止仅报告最优 `epsilon` 或使用对照振子替代真实运动。
- **交付**：逐时刻物理账本、全谱/全初值、旧方案 A/B，是否允许进入 BF-06 的明确决定。

BF-06：AMR/RZ/接触线与 H14 接入许可（仅 BF-05 全 PASS 后）　目标：在真 AMR regrid、轴线、固定接触点及长时间实际界面运动中确认 BF-CSF 没有引入新的不相容性；决定是否冻结为 H13 的替代方法。

- **允许修改**：本模块必要的局部 AMR/边界力带支持和对应测试；任何 H15 职责先拆单任务。
- **禁止修改**：修改 Pure FirstJet 的物理语义、重写 pressure-gradient stencil、隐瞒 `R`、绕过已有 wall reaction。

- **验收**：XY/RZ 动态 AMR、尖端/轴线、pinned contact、断连域、全部报告和身份恢复；通过后出具给 H14 的**明确输入/输出/中点时序契约**。
- **失败规则**：AMR/H15 所需的高阶 metric 或 boundary 超出本任务时，显式标记 `BLOCKED` 并给出依赖项，不把研究驱动误称为 production。
- **交付**：方法冻结版、独立全 gate 报告、下一 H14 所需接口和遗留风险。

16. Codex 的最后验收清单（每次 review 直接核对）

☐ 用了一张真正同源的 FirstJet `phi_h`，而非偷建另一张界面。
☐ `color_csf` 只读；`alpha_sharp`、真 dual mass、`F_rho`、`R/uR` 不变。
☐ 不再将旧 `J_f C alpha` 改名冒充新增 CSF；确实实现了 `H_eps` 正则化物理体积 color。
☐ `C=-D_I^T` 保留，CSF 通过 **同一个 C** 计算 `C color`。
☐ 物理 RHS 符号正确：静态凸液滴 `p_l>p_g`，`C p=S_sigma`。
☐ `sigma=0` 精确零，常 `kappa` 每个自由行代数平衡。
☐ 每个支持面曲率来自同一 Hermite publication，RZ 不重复乘 `2*pi*r`。
☐ AMR 使用真实 fine subfaces，重建后不复用旧身份/clock 数据。
☐ `mu=0` 仍无黏；没有 curvature cap、minimum viscosity 或隐藏的 donor。
☐ 动态物理数据：`K+E_sigma`、`P_sigma`、`P_R` 和所有真实边界功均独立报告。
☐ 完整毛细波而非仅首次过零；历史 H13 FAIL 不被覆盖或伪称通过。
☐ 每个 task 以 `PASS / FAIL / BLOCKED` 结束，有可复算输入/源码/结果身份。

17. 参考文献与方法来源定位

以下是**外部公开文献提供的方法依据**；LAMP 的特定 `epsilon`、局部曲率投影、源码接口和任务分解是本文件的工程推演，**不是论文原文已有实现**。

1. Brackbill, J. U., Kothe, D. B., & Zemach, C., *A continuum method for modeling surface tension*, **J. Comput. Phys.** 100 (1992) 335–354. DOI: 10.1016/0021-9991(92)90240-Y. **用途**：连续有限厚度 color 与 CSF 基本模型。
2. François, M. M., et al., *A balanced-force algorithm for continuous and sharp interfacial surface tension models within a volume tracking framework*, **J. Comput. Phys.** 213 (2006) 141–173. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.08.004. **用途**：压力–表面张力离散平衡及连续/Sharp 表面力比较。
3. Popinet, S., *An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows*, **J. Comput. Phys.** 228 (2009) 5838–5866. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.04.042. **用途**：几何相分数 + balanced-force CSF + AMR；静滴和毛细波验证范式。
4. Nangia, N., Griffith, B. E., Patankar, N. A., & Bhalla, A. P. S., *A robust incompressible Navier–Stokes solver for high density ratio multiphase flows*, **J. Comput. Phys.** 390 (2019) 548–594. DOI: 10.1016/j.jcp.2019.03.042. **用途**：高密度比、交错网格、质量–动量一致对流、monolithic saddle 与 well-balanced 力。
5. Valle, N., Trias, F. X., & Castro, J., *An energy-preserving level set method for multiphase flows*, **J. Comput. Phys.** 400 (2020) 108991. DOI: 10.1016/j.jcp.2019.108991. **用途**：表面能与动能的变分/离散交换；对 V1 §5.5 未来能源结构有参考意义。
6. Zeng, Y., et al., *A consistent adaptive level set framework for incompressible two-phase flows with high density ratios and high Reynolds numbers*, **J. Comput. Phys.** 478 (2023) 111971. DOI: 10.1016/j.jcp.2023.111971. **用途**：强材料对比时同源质量–动量输运与 AMR 收敛，**其守恒密度策略不直接等于当前 Pure FirstJet 非守恒路线**。
7. LAMP 当前项目 `docs/api/H03_Cch_Pressure_Load.md`、`H06_Cch_Energy_Viscosity.md`、`H07a_Cch_Phase_Geometry.md`、`H08a2r1_Cch_Characteristic_Source.md`、`H10k_Cch_Spatial_Material_Flux.md`、`H12_Cch_Constant_Normal_Stress.md`、`H13_Cch_Hermite_Capillary_Traction.md`，以及 `docs/task/H13_Hermite_Capillary_Traction_Report.md`。**用途**：现有源码行为、接口身份、已通过/未通过的验收边界。

最终方法原则（供 Codex 保留在方法文档首页）：

只在**同一 Hermite–GALS 几何**上派生正则化 CSF color；真正单流体两相惯性、唯一材料质量通量、真实 R/uR、KEP/skew、能量型黏性与兼容 MAC saddle 全部保留；毛细力使用与压力共用的 C=-D_I^T 形成 **balanced-force continuum surface force**。常曲率压力平衡是代数要求，变量曲率低黏/无黏动力学是必须经静滴、完整毛细波、能量、谱、AMR 和 RZ 验证的研究目标。新方案验收失败时，必须保留完整证据，而不是回退到单相近似、人工数值黏度、任意曲率滤波或伪造体积守恒。